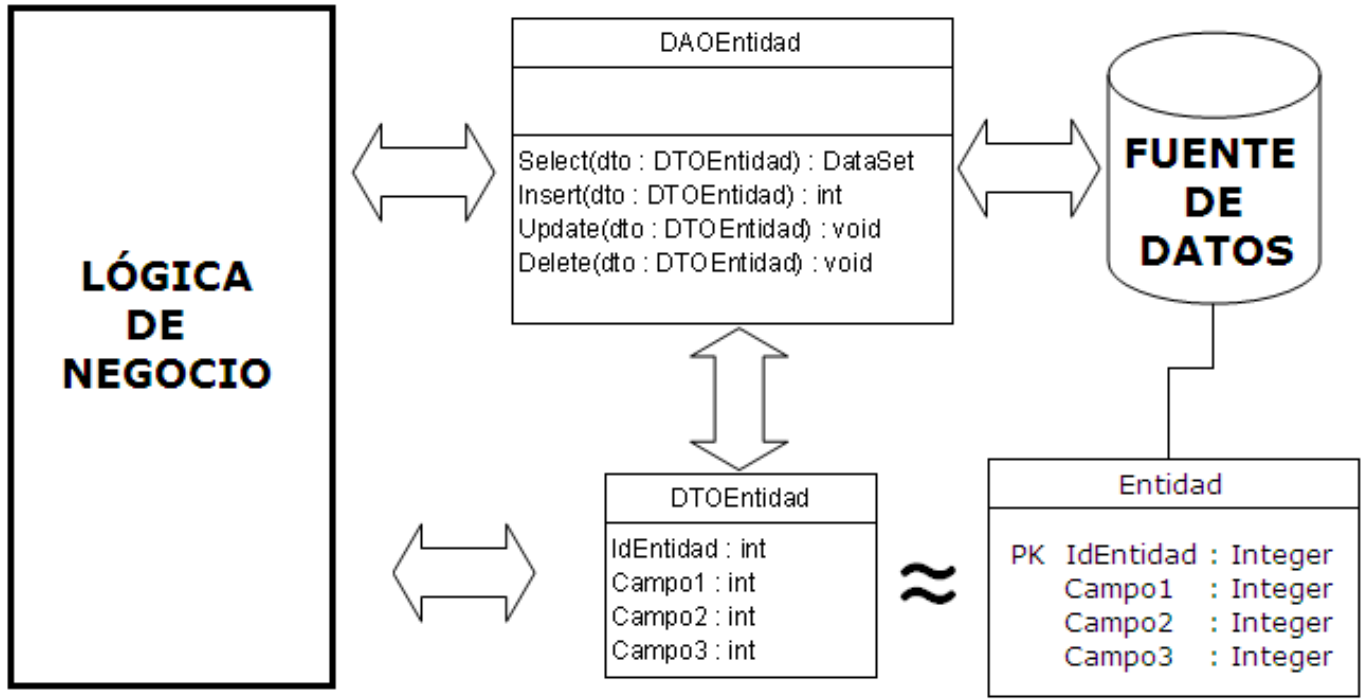
Clase 9 – Patrón DAO – Patrón DTO

- **DAO**
- **DTO**



Clase 9 – Patrón DAO – Patrón DTO

Un Data Access Object (DAO, Objeto de Acceso a Datos) es un componente de software que suministra una interfaz común entre la aplicación y uno o más dispositivos de almacenamiento de datos, tales como una Base de datos o un archivo.

Funciona como un “adaptador” o un nexo entre la lógica de negocio y la capa de persistencia. Lo que realiza este adaptador es codificar la lógica de acceso a datos de una capa de persistencia en concreto.

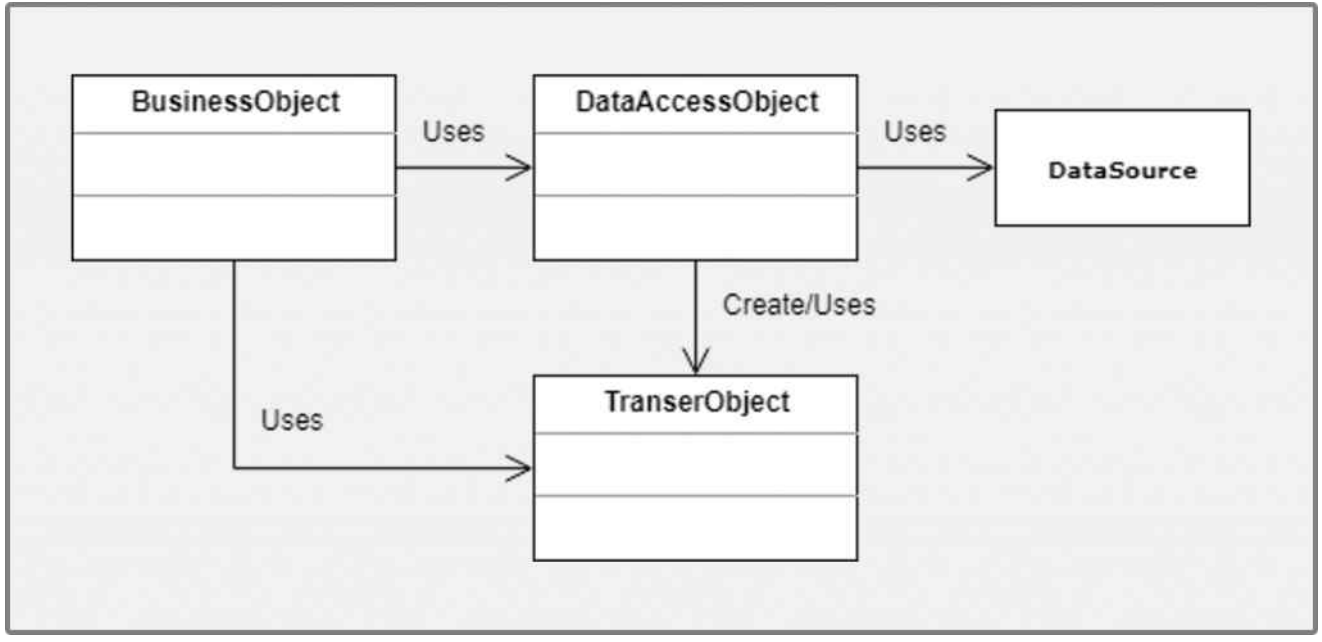
Clase 9 – Patrón DAO – Patrón DTO

Por cada fuente de datos se debe implementar un DAO específico para ella, sin modificar el resto del código: cualquier cambio en la fuente de datos implicará la utilización de un DAO distinto, pero la lógica de negocio permanecerá indiferente ante tal cambio. El DAO es una suerte de traductor entre el idioma que habla nuestra aplicación y el idioma que habla una fuente de datos específica (habrá un DAO para SQL Server, otro para MySQL, otro para archivos, etc.)

Clase 9 – Patrón DAO – Patrón DTO

El DAO proporcionará los métodos necesarios para insertar, actualizar, borrar y consultar la información; por otra parte, la capa de negocio solo se preocupa por lógica de negocio y utiliza el DAO para interactuar con la fuente de datos.



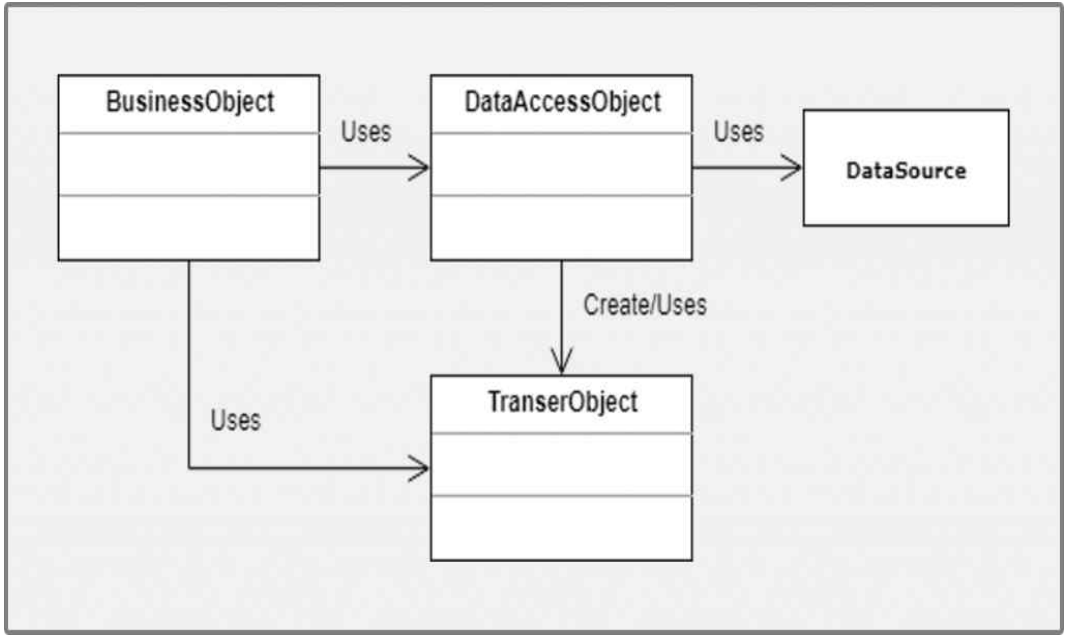


Clase 9 – Patrón DAO – Patrón DTO

Los compones que conforman el patrón son:

BusinessObject: representa un objeto con la lógica de negocio.

DataAccessObject: representa una capa de acceso a datos que oculta la fuente y los detalles técnicos para recuperar los datos.

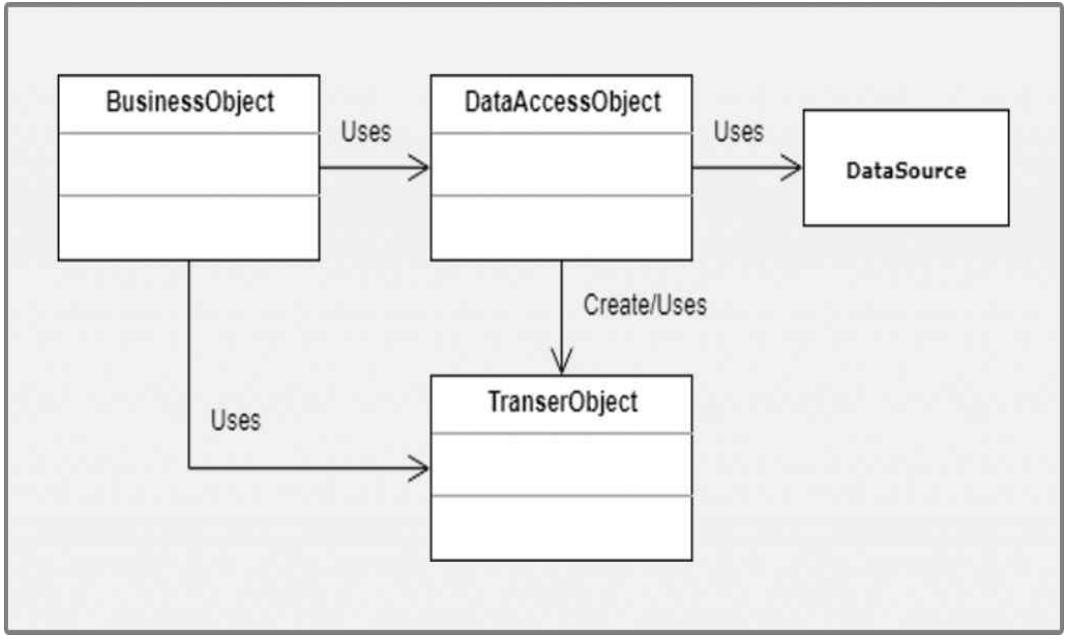


Clase 9 – Patrón DAO – Patrón DTO

Los compones que conforman el patrón son:

TransferObject: este es un objeto plano que implementa el patrón Data Transfer Object (DTO), el cual sirve para transmitir la información entre el DAO y el Business Service.

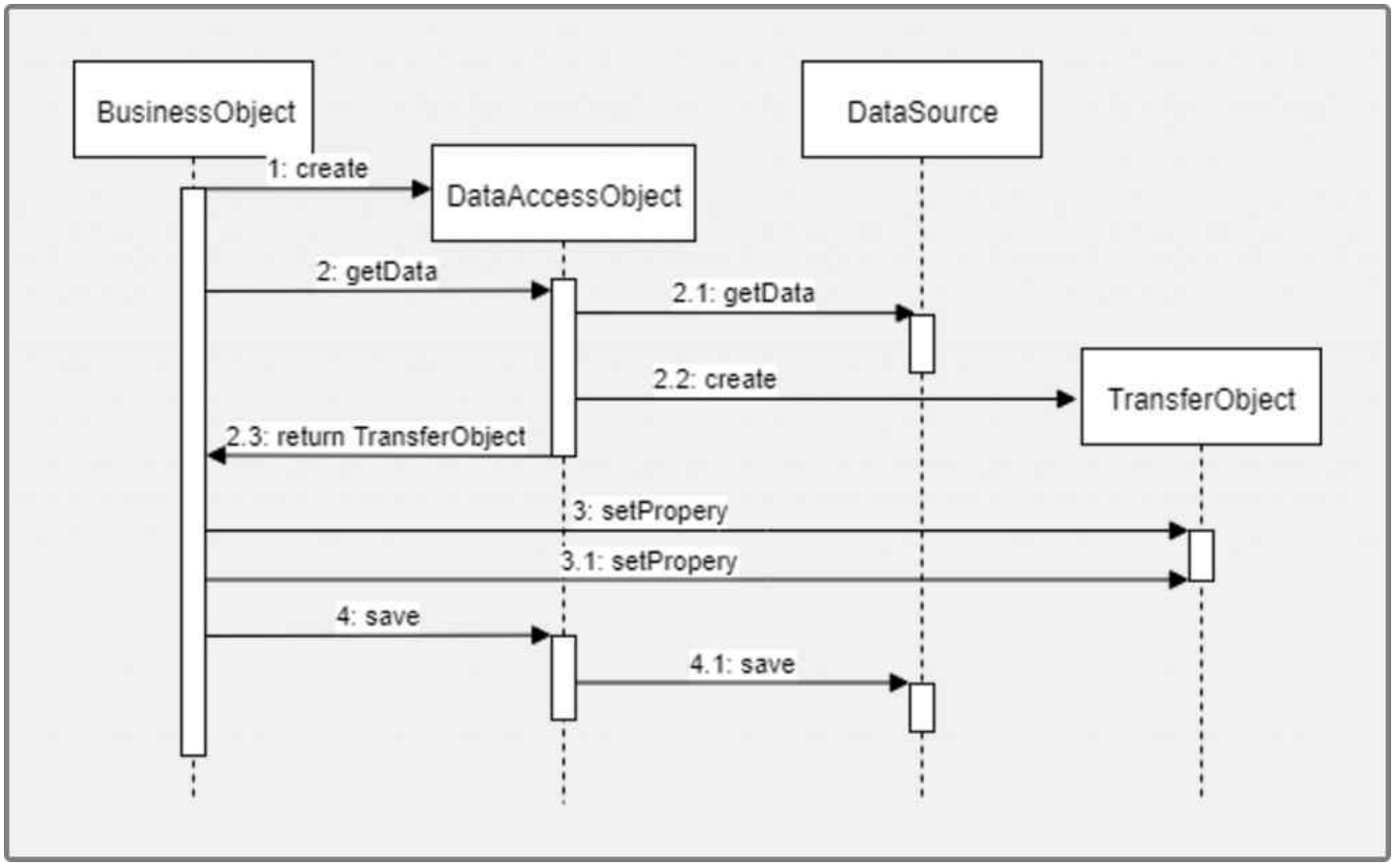
DataSource: representa de forma abstracta la fuente de datos, la cual puede ser una base de datos, Webservices, LDAP, archivos de texto, etc.



Clase 9 – Patrón DAO – Patrón DTO

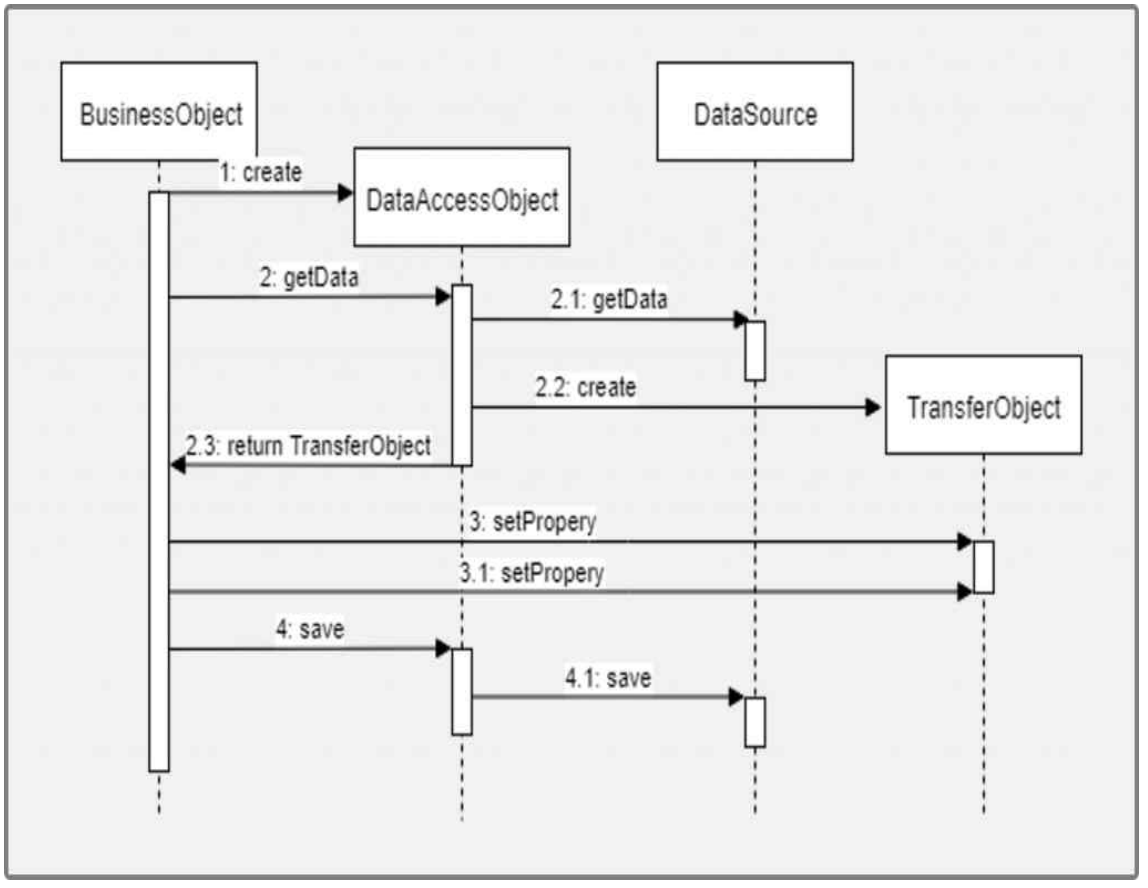
Diagrama de Secuencia

Muestra la forma en que se ejecuta el patrón.



Clase 9 – Patrón DAO – Patrón DTO

1)El BusinessObject crea u obtiene una referencia al DataAccessObject.
2)El BusinessObject solicita información al DataAccessObject
   1)El DataAccessObject solicita la información al DataSource
   2)El DataAccessObject crea una instancia del TransferObject con los datos recuperados del DataSource
   3)El DataAccessObject retorna el TransferObject creado en los pasos anteriores.



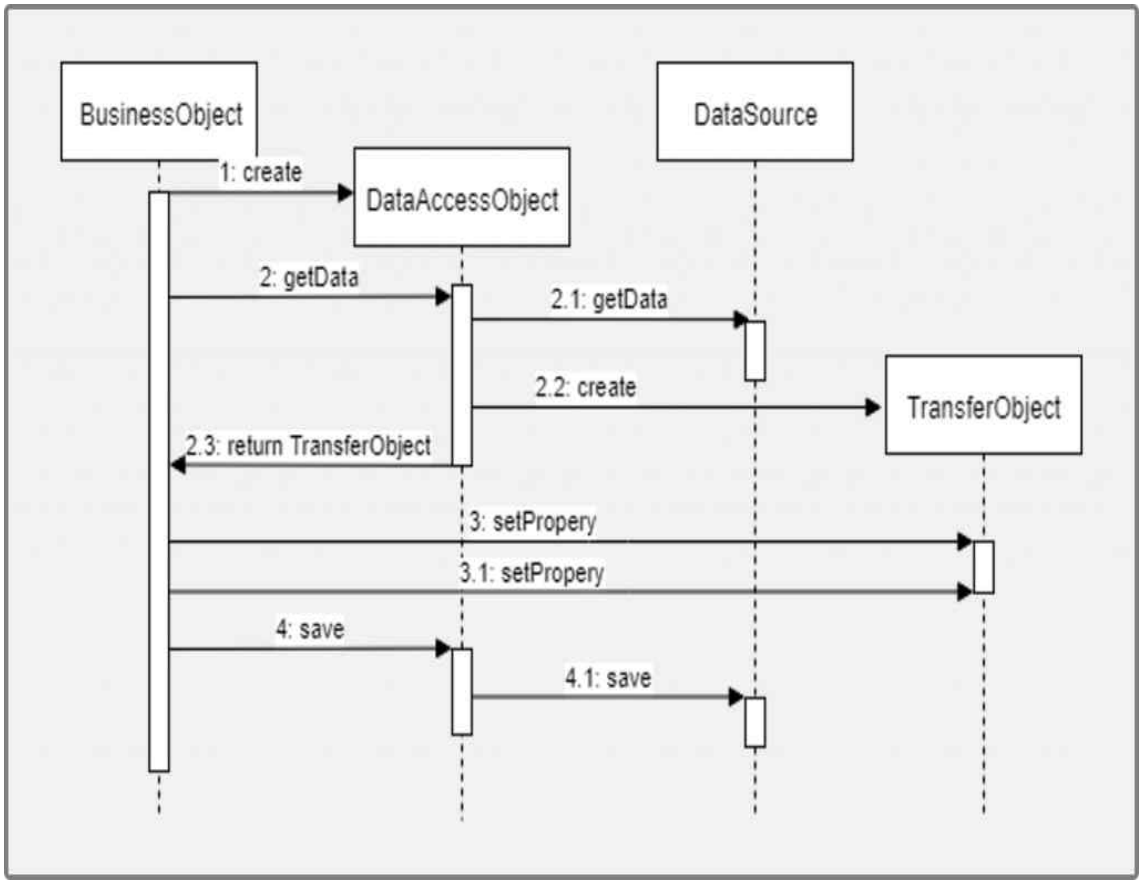
Clase 9 – Patrón DAO – Patrón DTO

3)El BusinessObject actualiza algún valor del TransferObject

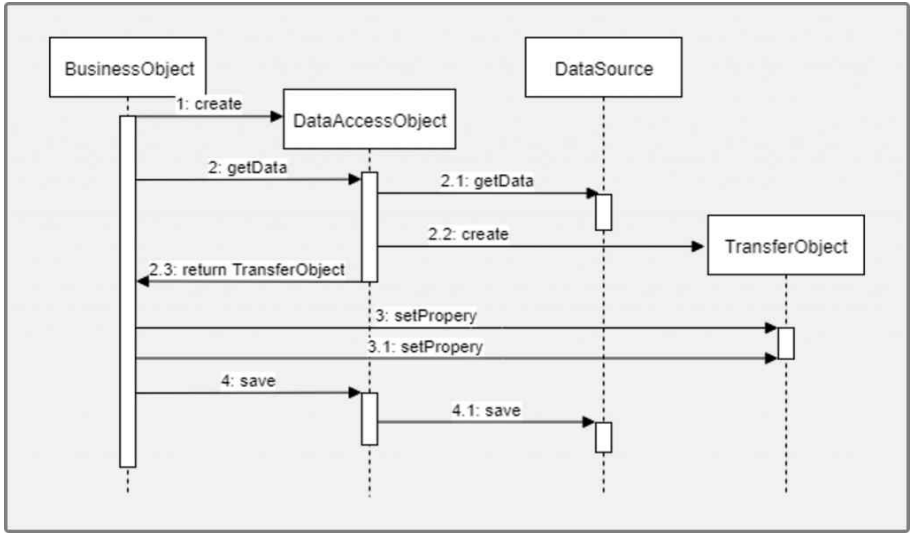
1)Más actualizaciones

4)El BusinessObject solicita el guardado de los datos actualizados al DataAccessObject.

1)El DataAccessObject guarda los datos en el DataSource.



Clase 9 – Patrón DAO – Patrón DTO



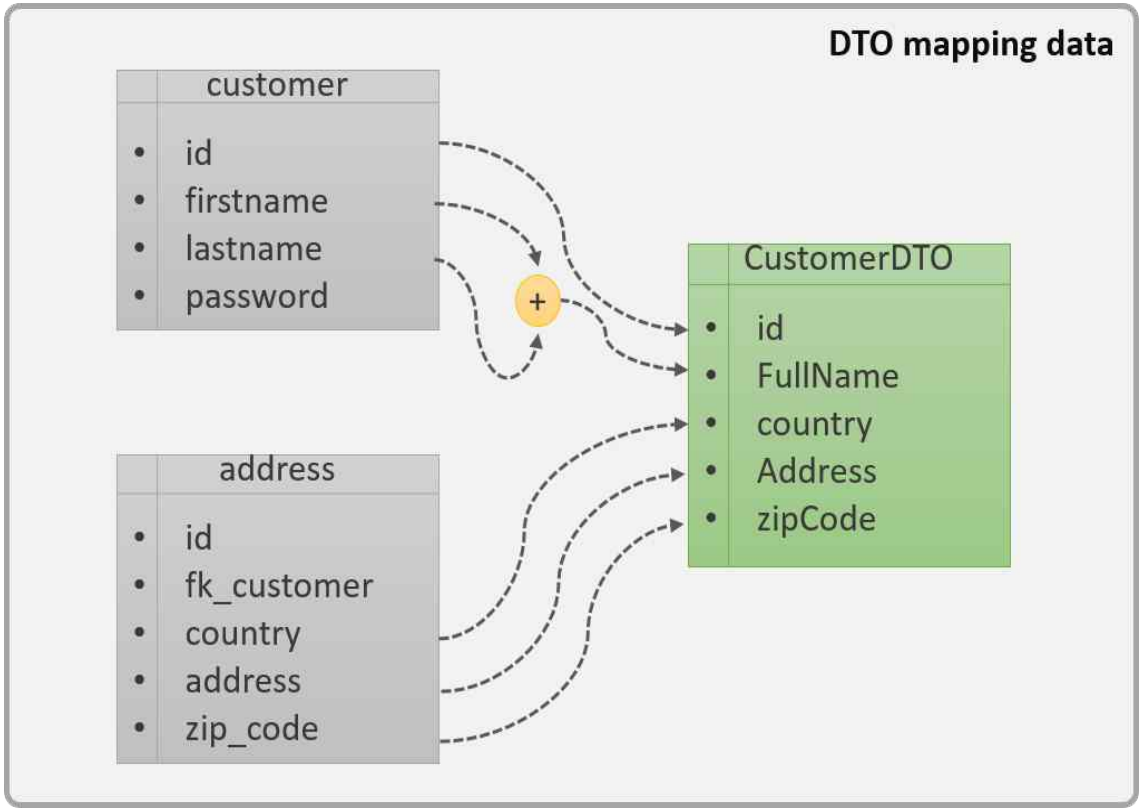
Como hemos podido ver, el BusinessObject no se preocupa de donde vengan los datos ni cómo deben de ser guardados en el DataSource, el sólo se preocupa por conocer el TransferObject. Un error común al implementar este patrón es no utilizar TransferObject y en su lugar regresar los objetos retornados por las mismas API's de las fuentes de datos. Esto obliga al BusinessObject a tener una dependencia con estas librerías, además, si la fuente de datos cambiase, también cambiarían estas clases, lo que afectaría directamente al BusinessObject.

El DTO

Una de las problemáticas más comunes cuando desarrollamos aplicaciones, es diseñar la forma en que la información debe viajar desde la capa de servicios a las aplicaciones o capa de presentación, ya que muchas veces por desconocimiento o pereza, utilizamos las clases de entidades para retornar los datos, lo que ocasiona que retornemos más datos de los necesarios o incluso, tengamos que ir en más de una ocasión a la capa de servicios para recuperar los datos requeridos.

Clase 9 – Patrón DAO – Patrón DTO

El patrón DTO tiene como finalidad la creación de un objeto plano (POJO) con una serie de atributos que puedan ser enviados o recuperados del servidor en una sola invocación, de tal forma que un DTO puede contener información de múltiples fuentes o tablas y concentrarlas en una única clase simple.

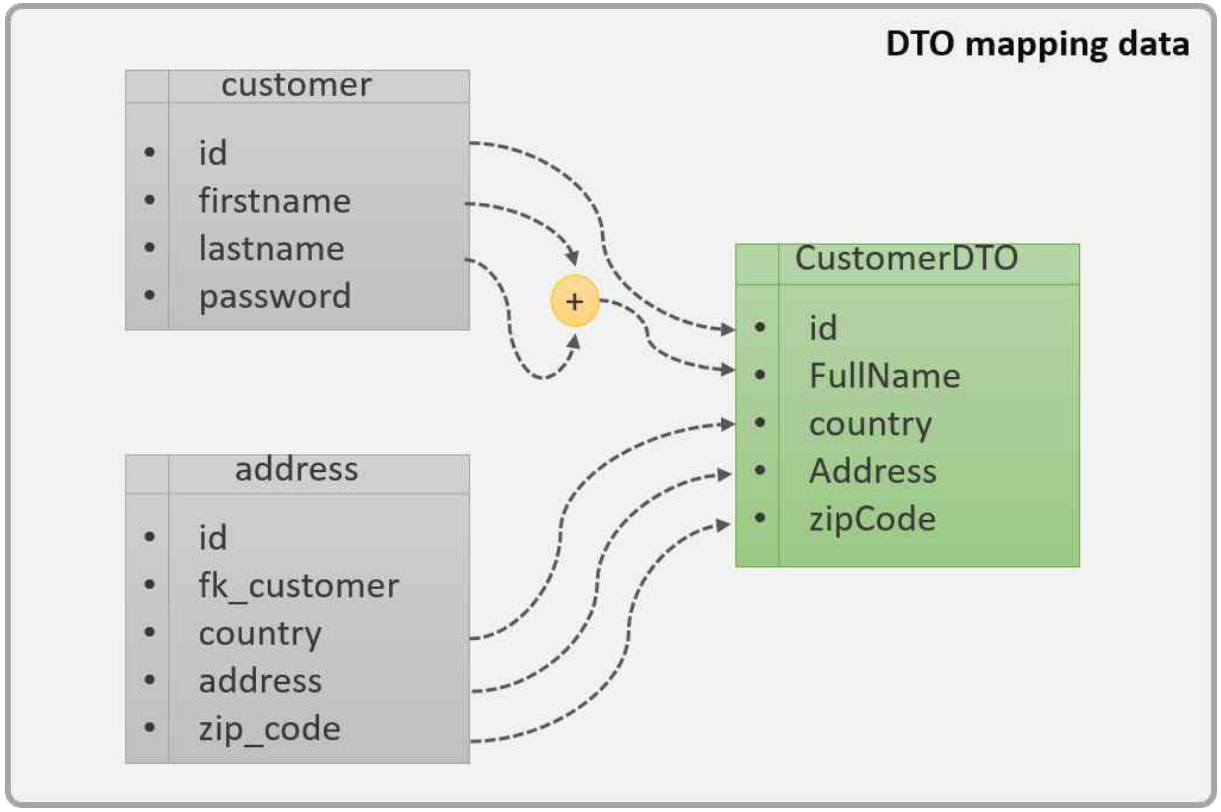


Clase 9 – Patrón DAO – Patrón DTO

Un DTO se conforma de una serie de atributos provenientes de una o más fuente de datos

Por ejemplo: la información puede ser pasada tal cual está, como es el caso del id, country, address y zipCode o estar compuesta por más de un campo, como es el caso del fullName , el cual es la unión del firstname y lastname .

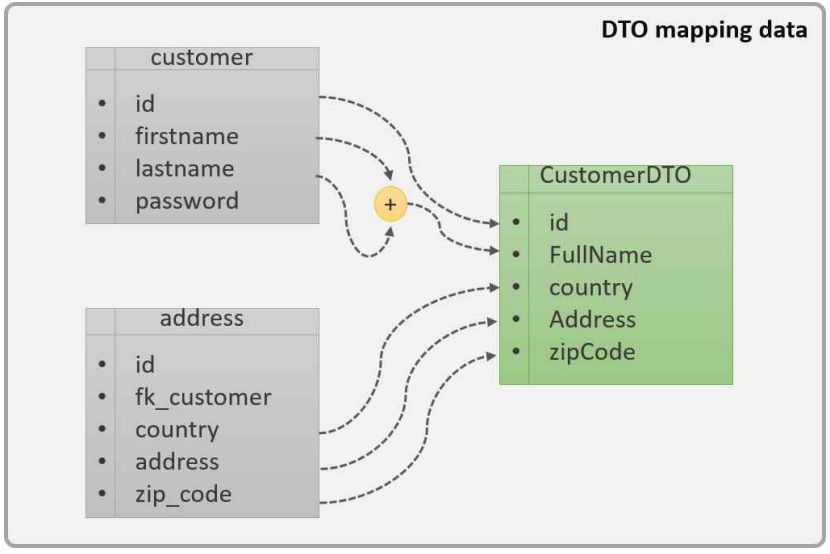
También permite omitir información no requerida.



Clase 9 – Patrón DAO – Patrón DTO

Características de un DTO

Si bien un DTO es simplemente un objeto plano, tiene que cumplir algunas reglas.



Solo lectura: ya que el objetivo de un DTO es ser utilizado como un objeto de transferencia entre el cliente y el servidor, es por ello que solo deberemos de tener los métodos GET y SET de los respectivos atributos del DTO.

Serializable: Es claro que, si los objetos tendrán que viajar por la red, deberán de poder ser serializables, pero no hablamos solamente de la clase en sí, sino que también todos los atributos que contenga el DTO deberán ser fácilmente serializables.